Operations Research homework 2

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

1. 把最短路径和最大流问题规约到最小成本流问题

(a) 将非负权边的最短路问题规约到最小成本流问题.

要求 s 和 t 之间的最短路径, 设计图 $G=(V,E,\omega,c,u)$, 其中 ω,c,u 分别图 G 边的权重, 费用和容量. 令 s,t 分别为网络流图的源点和汇点, 流入和流出的流量 $F=1$. 对图 G 中任意边 $e\in E$, 设

$$u(e)=1, c(e)=\omega(e).$$

规约到最小成本流问题:

$$\begin{aligned}
&\min_{f} \sum_{(i,j)\in E} \omega_{ij} f_{ij} \\
s.t.\ &\sum_{(s,j)\in E} f_{sj} - \sum_{(i,s)\in E} f_{is} = 1, \\
&\sum_{(v,j)\in E} f_{vj} - \sum_{(i,v)\in E} f_{iv} = 0,\ v\in V\setminus\{s,t\}, \\
&\sum_{(t,j)\in E} f_{tj} - \sum_{(i,t)\in E} f_{it} = -1, \\
&0\le f_{ij}\le 1, (i,j)\in E.
\end{aligned}$$

设上面问题的最优解的目标函数值为 o_1, 则 s,t 之间的最短路径长度为 o_1.

(b) 设 M 是最大流的一个上界, 比如取 $M=\sum_{j\in Out(s)} u(s,j)$. 新增超级源点 s_0, 连接 s_0 与 s,t, 得到扩充网络 $V'=V\cup\{s_0\}$, $E'=E\cup\{(s_0,s),(s_0,t)\}$. 这两条新增边的费用和容量分别设为

$$c(s_0s)=0,\ c(s_0t)=1, \qquad u'(s_0s)=u'(s_0t)=M.$$

其余所有边的费用设为 0, 原有边的容量保持不变, 即 $u'(e)=u(e)$, $e\in E$. 流量 $F=M$.

规约到最小成本流问题:

$$\begin{aligned}
\min_{f}\quad & f_{s_0t} \\
\text{s.t.}\quad & \sum_{(s_0,j)\in E'} f_{s_0j} - \sum_{(i,s_0)\in E'} f_{is_0} = M, \\
& \sum_{(v,j)\in E'} f_{vj} - \sum_{(i,v)\in E'} f_{iv} = 0,\ v\in V'\setminus\{s_0,t\}, \\
& \sum_{(t,j)\in E'} f_{tj} - \sum_{(i,t)\in E'} f_{it} = -M, \\
& 0\le f_{ij}\le u'(i,j), \quad (i,j)\in E'.
\end{aligned}$$

设上面问题的最优解的目标函数值为 o_2, 则最大流值为 $M-o_2$.

2. 网络最大流问题

(a) 加入源点 s 和汇点 t. 由于三个人最多能完成的任务数分别为

$$(c_1, c_2, c_3) = (2, 1, 2),$$

因此设置源点 s 到员工节点 e_i 容量为

$$c(se_i) = c_i,\ i = 1, 2, 3.$$

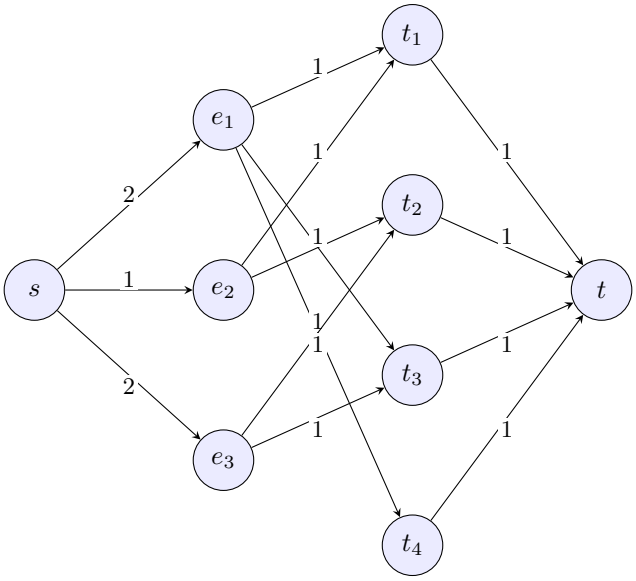
因为每项任务至多分配给一名员工, 因此设置任务节点 t_j 到汇点 t 之间的容量为

$$c(t_j t) = 1.$$

并设置

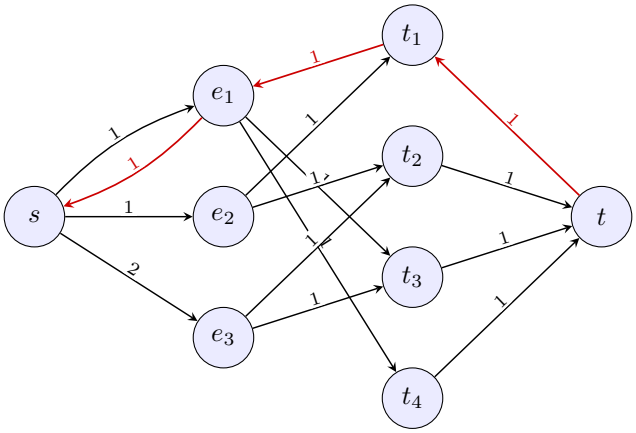
$$c(e_i t_j) = A_{ij}.$$

流网络图如下.

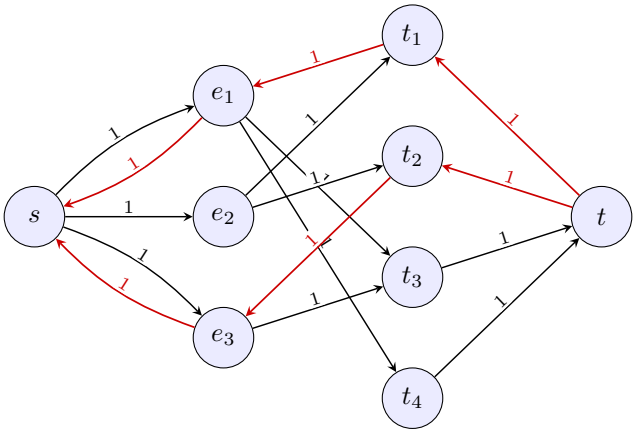


(b) 使用 Ford-Fulkerson 算法求该流网络的最大流, 算法过程中的残余网络图 G_f 如下图所示. 红色的边为每次增广后加入的反边.

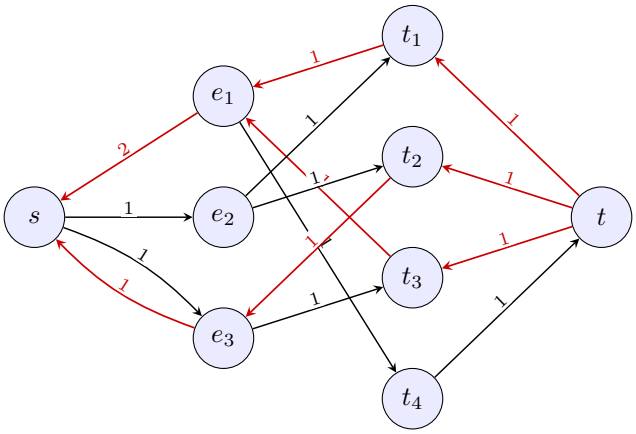
Residual network G_1



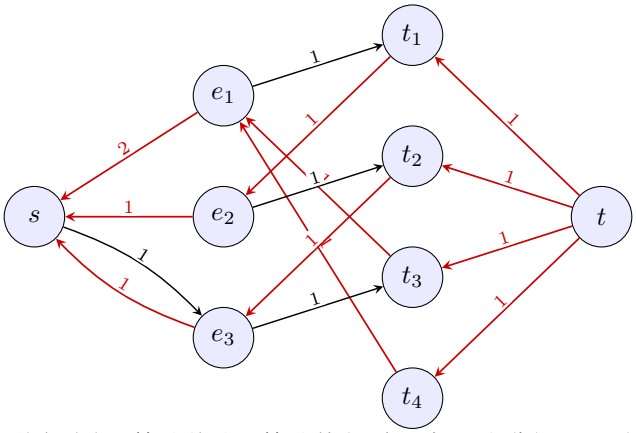
Residual network G_2



Residual network G_3



Residual network G_4



此时残余网络中不再存在增广路径, 算法终止. 算法执行过程中一共进行了 4 次增广, 每次增广推动了 1 的流量. 因此网络最大流为 4, 从而最多可完成的任务数为 4.

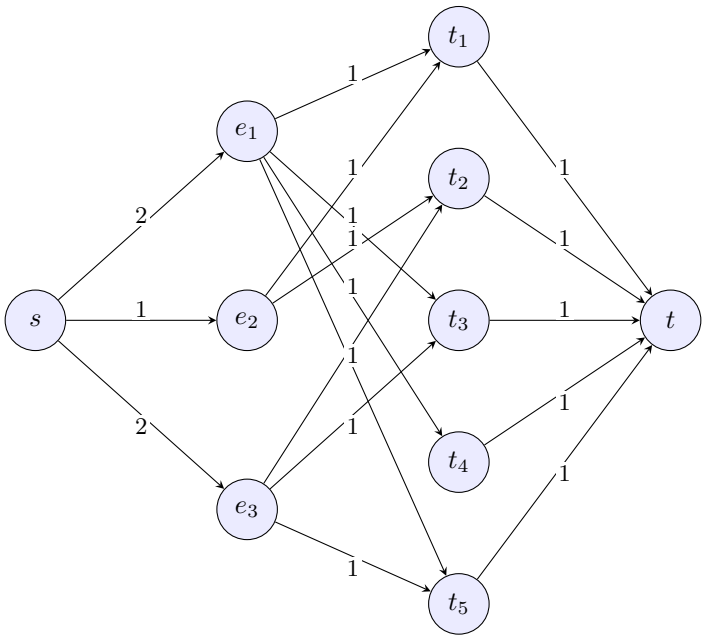
(c) 算法找出的任务分配是

	t_1	t_2	t_3	t_4
e	e_2	e_3	e_1	e_1

(d) 任务执行表格变为

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
e_1	1	0	1	1	1
e_2	1	1	0	0	0
e_3	0	1	1	0	1

此时网络流图为



此时网络最大流为 5. 让员工 e_3 去完成任务 t_5 即可, 任务分配是

	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5
e	e_2	e_3	e_1	e_1	e_3

3. 路径动态规划

(a) 设矩阵 A 为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 9 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

定义从起点 $s = (0, 0)$ 到格点 (i, j) 的最短路径长度为

$$d(i, j) = \text{minimum length from s to } (i, j), \quad i = 0, 1, 2,\ j = 0, 1, 2.$$

有状态转移方程:

$$d(i,j) = \begin{cases} 2,\ i = j = 0, \\ A_{ij} + d(0, j-1),\ i = 0, j > 0, \\ A_{ij} + d(i-1, 0),\ j = 0, i > 0, \\ A_{ij} + \min\{d(i, j-1), d(i-1, j)\},\ i > 0, j > 0. \end{cases}$$

这就给出了边界条件和递推关系. 从而推出了从起点 s 到每个方格的最短路径, 写成矩阵的形式

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 6 \\ 3 & 12 & 7 \\ 9 & 13 & 9 \end{bmatrix}.$$

因此最小总代价为 9.

将最优路径写成矩阵的形式

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

其中 P_{ij} 指示从 s 到 t 的最优路径经过了格点 (i, j).

(b) 定义从 s 到方格 (i, j) 的不同路径数为 $\alpha(i, j)$, 根据组合知识, 我们知道从起点 $s = (0, 0)$ 走到终点 $t = (M, N)$ 的不同路径一共有

$$\alpha(M, N) = C_{M+N}^{M}.$$

解释为一共要走 $M + N$ 步, 其中 M 步向下 N 步向右, 一共有多少种走法. 现在考虑用动态规划解释.

有状态转移方程

$$\alpha(i,j) = \begin{cases} 1,\ i = 0 \text{ or } j = 0, \\ \alpha(i-1, j) + \alpha(i, j-1),\ 1 \le i \le M,\ 1 \le j \le N. \end{cases}$$

这就给出了边界条件和递推关系.

下面归纳证明

$$\alpha(i, j) = C_{i+j}^{i},\ 0 \le i \le M,\ 0 \le j \le N.$$

显然上式对 $i = 0$ 或 $j = 0$ 的情形成立. 假设命题对任意 $0 \le i + j < n$ 成立, 则当 $(i, j) = (p, q)$, $p + q = n$, $p, q \ge 1$ 时, 注意到组合恒等式

$$C_{p+q-1}^{q} + C_{p+q-1}^{p} = \frac{(p+q-1)!}{q!(p-1)!} + \frac{(p+q-1)!}{p!(q-1)!} = \frac{(p+q)!}{p!q!} = C_{p+q}^{p},$$

所以根据归纳假设

$$\alpha(p, q) = \alpha(p-1, q) + \alpha(p, q-1) = C_{p+q-1}^{q} + C_{p+q-1}^{p} = C_{p+q}^{p}.$$

因此命题对 $i + j = n$ 成立. 因此命题对 $i = M$, $j = N$ 成立, 此即

$$\alpha(M, N) = C_{M+N}^{M}.$$

4. 矩阵链乘法动态规划

定义计算 $\prod_{k=i}^{j} A_k$ 所需要最少的标量乘法次数为 $\mathrm{dp}(i,j)$. 写出状态转移方程

$$\mathrm{dp}(i,j)=\begin{cases}0, & j=i,\\ \min\limits_{i\le k<j}\left\{\mathrm{dp}(i,k)+\mathrm{dp}(k+1,j)+p_{i-1}p_kp_j\right\}, & 1\le i<j\le m.\end{cases}$$

动态规划的边界条件和递推关系如上. 记录每个区间 $[i,j]$ 使上式取得最小值的分割点 k, 再递归恢复最优加括号方式.